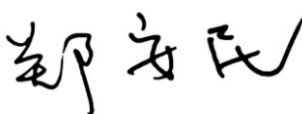
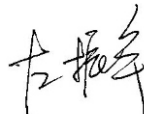


院教学指导委员会主任 (院长)	学院分管教学 (副院长)	审核人 (专业责任教授团队负责人)	执笔人
			

生物工程专业“战略性新兴产业（支柱）产业计划”培养方案

Curriculum for Undergraduate of Bioengineering Major “Talents of Strategic and Emerging (Pillar) Industry”

一、专业介绍

生物工程本科专业创建于2003年，是培养发酵工程、生物医药等领域高素质人才的学科。本专业入选湖北省普通高等学校战略性新兴产业（支柱）产业人才计划项目及湖北省一流本科专业，通过工程教育专业认证。依托于武汉市光谷生物城及相关产业实习实训基地，培养学生的工程实践和创新能力，已在多个领域形成特色包括：生物医药、合成生物学、生物催化等。本专业毕业生可以生物技术、医药、食品、环境等生物工程领域从事产品开发、工艺设计、生化检验、技术管理等工作。

I. Professional Introduction

The major of Bioengineering was established in 2003 and is a discipline that cultivates high-quality talents in fields such as fermentation engineering and biomedicine. This major has been selected as a strategic emerging industry talent plan project for ordinary colleges and universities in Hubei Province and a provincial-level double first-class construction major, and has passed the engineering education professional certification. Relying on Wuhan Optics Valley Bio City and related industry internship and training bases, we aim to cultivate students' engineering practice and innovation abilities, and have formed distinctive features in multiple fields including biomedicine, synthetic biology, biocatalysis, etc. Graduates of this major can engage in product development, process design, biochemical testing, technical management, and other related work in the fields of biotechnology, medicine, food, and environmental biotechnology.

二、培养目标

本专业围绕学校“钢铁品质、社会英才”的人才培养目标，结合国家经济发展、湖北省“51020”现代产业体系与生物工程专业人才需求，培养具有良好的道德修养、社会责任感，基础理论厚实、知识结构合理，社会适应能力强，富有实践能力、人文素养、创新创业精神，具有一定国际视野，能在生物工程以及医药、食品、环保等生物工程为基础的相关领域从事科学研究、新产品与技术开发、工程设计、生产管理等工作的交叉复合型人才，使之成为德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学生毕业5年左右应具备以下职业能力：

1. 拥有健康的身体与心理素质，具有良好的人文素养和社会责任感，坚守职业道德能在工程实践过程中综合考虑各种因素，坚持公众利益优先；
2. 具备扎实的数学、自然科学、工程科学基础知识，具备生物工程专业领域的理论与专业知识，具

备现代工具综合运用能力，具备对新理论、新产品、新工艺、新技术和新装备进行研究、开发等方面的工程实践能力，具有创新意识，具备发现、分析并解决生物工程领域复杂工程问题能力；

3. 具有文献检索和资料查询的能力，了解生物工程领域前沿动态和发展趋势，能够在生物工程以及医药、食品、环保等领域从事科学研究、产品开发、工程设计和生产经营管理等工作，成为科学研究人员、技术骨干和管理者等，并取得相应专业资质和职称；

4. 具有良好的团队合作精神、沟通表达和项目组织管理能力，能够在不同职能团队中发挥关键作用，并具备承担领导角色的能力；

5. 具有自主学习的能力和终身学习的意识，具有国际视野和良好的外语应用能力，能主动适应不断变化的国内外环境，具备不断学习和继续提升自身素质，适应发展的能力，在生物工程领域保持职业竞争力。

II. Training objectives

This major focuses on the talent training goal of "steel quality and social talents" of the school, combined with the national economic development, the "51020" modern industrial system in Hubei Province and the needs of bioengineering professionals, to cultivate students with good humanistic quality, moral cultivation, social responsibility, solid basic theory, reasonable knowledge structure, practical ability and innovative spirit, with a certain international vision, who can be excellent applied talents in bioengineering field engaged in scientific research, new product and technology development, engineering design, production management and other work in relevant fields based on bioengineering such as medicine, food and environmental protection, to make them being socialist builders and successors with all-round development of morality, intelligence, physique, beauty and labor.

Students should have the following professional abilities after graduation for 5 years:

1. Have healthy physical and psychological quality, have good humanistic quality and sense of social responsibility, adhere to professional ethics, comprehensively consider various factors in the process of engineering practice, and adhere to the priority of public interests.

2. Have solid basic knowledge of mathematics, natural science and engineering science, have theoretical and professional knowledge in the field of bioengineering, have the ability to comprehensively apply modern tools, have the engineering practice ability to research and develop new theories, new products, new processes, new technologies and new equipment, have an innovative mindset and the ability to discover, analyze and solve complex engineering problems in the field of bioengineering.

3. Have the ability to search for literature and information, understanding the frontier progress and development trends in the field of bioengineering. Be able to engage in scientific research, product development, engineering design, production and operation management in bioengineering, medicine, food, environmental protection and other fields, become scientific researchers, technical backbones and managers, and obtain corresponding professional qualifications and titles.

4. Have team spirit, effective communication and project management ability, can play a key role in different functional teams, and have the ability to assume leadership roles.

5. Have the ability of independent learning and lifelong learning, have international vision and good foreign language application ability, can actively adapt to the changing domestic and international environment, continue to improve their own quality, and maintain professional competitiveness in the field of bioengineering.

三、专业特色

本专业以厚基础、强实践、重创新为培养理念，突出工科培养特色，主要围绕合成生物和现代生物医药领域培养研发及工业化生产的专业人才。

“厚基础”：强化基础理论学习本专业强化生物化学、微生物学、基因工程等专业基础课的学习与实践。

“强实践”：除了专业课程实验动手训练以外，强化生物工程专业的综合系统实践训练，包括生物工程综合实验等。

“重创新”：以课程为中心、项目为牵引,学科竞赛为依托，开设生物工程前沿讲座等课程，拓展学生国际化视野，培养学生创新思维。

III. Professional characteristics

This major is based on the cultivation philosophy of solid foundation, strong practice, and emphasis on innovation, highlighting the characteristics of engineering training. It mainly focuses on cultivating professional talents in the fields of synthetic biology and modern biomedicine for research and industrial production.

Solid foundation: Strengthen the study of fundamental theories in this major, and enhance the learning and practice of basic courses such as biochemistry, microbiology, genetic engineering, etc.

Strong practice: In addition to practical training in professional course experiments, it also strengthens comprehensive system practical training in the field of biotechnology, including comprehensive experiments in biotechnology.

Innovation oriented approach: With curriculum as the center, projects as the driving force, and subject competitions as the basis, we offer courses such as frontiers in Biochemical Engineering to broaden students' international perspectives and cultivate their innovative thinking.

四、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析生物工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计生物工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）、工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对生物工程领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释实验数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对生物工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对生物工程领域复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于生物工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和生物工程领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对生物工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程伦理，职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

IV.Requirements for graduation

1. Engineering knowledge: be able to use mathematics, natural science, engineering foundation and professional knowledge to solve complex engineering problems.

2. Problem analysis: be able to apply the basic principles of mathematics, natural science and engineering science to identify, express and analyze complex engineering problems in the field of bioengineering through literature research, so as to obtain effective conclusions.

3. Design / develop solutions: be able to design solutions to complex engineering problems in the field of bioengineering, design systems, units (components) and process flows that meet specific needs, reflect the sense of innovation in the design process, and consider social, health, safety, legal, cultural, environmental and other factors.

4. Research: be able to study complex engineering problems in the field of bioengineering based on scientific principles and scientific methods, including designing experiments, analyzing and interpreting data, and obtaining reasonable and effective conclusions through information synthesis.

5. Use modern tools: be able to develop, select and use appropriate technologies, resources, modern engineering tools and information technology tools for complex engineering problems in the field of bioengineering, including the prediction and Simulation of complex engineering problems in the field of bioengineering, and understand their limitations.

6. Engineering and society: be able to conduct reasonable analysis based on relevant background knowledge of bioengineering, evaluate the impact of professional engineering practice and solutions to complex engineering problems in bioengineering on society, health, safety, law and culture, and understand the responsibilities to be undertaken.

7. Environment and sustainable development: be able to understand and evaluate the impact of engineering practice for complex engineering problems in the field of bioengineering on environmental and social sustainable development.

8. Professional norms: have humanistic and social science literacy and sense of social responsibility, be able to understand and abide by engineering ethics, professional ethics and norms in engineering practice, and perform responsibilities.

9. Individual and team: be able to assume the roles of individual, team member and leader in a team in a multidisciplinary context.

10. Communication: be able to effectively communicate and exchange with peers in the industry and the public on complex engineering issues, including writing reports and design manuscripts, making statements, clearly expressing or responding to instructions, and have a certain international vision, and be able to communicate and exchange in a cross-cultural context.

11. Project management: understand and master engineering management principles and economic decision-making methods, and can be applied in a multidisciplinary environment.

12. Lifelong learning: have the awareness of autonomous learning and lifelong learning, and have the ability to continuously learn and adapt to development.

附：培养目标实现矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	√				
毕业要求 2	√				
毕业要求 3		√	√		
毕业要求 4	√	√			
毕业要求 5		√		√	
毕业要求 6	√		√		
毕业要求 7		√	√		
毕业要求 8					
毕业要求 9					√
毕业要求 10				√	√
毕业要求 11			√	√	√
毕业要求 12				√	√

五、专业主干课程

生物化学、微生物学、化工原理、基因工程、发酵工程、生物分离工程、酶工程、生化反应工程原理、生物工程设备、生物工程工厂设计概论、生物制药技术。

V. Core courses

Biochemistry, Microbiology, Principles of Chemical Engineering, Gene Engineering, Fermentation Engineering, Bioseparation Engineering, Enzyme Engineering, Principles of Biochemical Reaction Engineering, Biochemical Engineering Equipments, Introduction to Bioengineering Factory Design, Biopharmaceutical Technology.

六、基本学制：四年

VI. Recommended length of the program: 4 years

七、授予学位：工学学士

VII. Degree: Bachelor of Engineering

学生修满所规定的最低毕业学分，符合武汉科技大学授予学士学位规定，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求：160学分

课程类型		学分要求	课程类型	学分要求
1、公共课程平台		43	3、专业课程模块	37
公共基础课程		28	专业必修课程	32
通识教育课程	必修	9	专业选修课程	5
	选修	6	4、实践教学模块	18
2、学科基础平台		56	专业实践课程	必修 18
专业学科基础课程	必修	56		
	选修	0	5、素质拓展模块	6

*通识教育选修课6学分包括：理工类、医学类、人文社科类、经济管理类中选择2学分（学生在本专业所属类别外的3个类中选择2个学分）；思想政治及新时代素质教育类选择2学分（“四史”1个学分，国家安全教育1个学分）；美育教育类选择2学分（美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类课程至少选修1个学分）。

VIII.Credits required for graduation:160 credits

Type of courses		Academic credits	Type of courses		Academic credits
1.Common Courses		43	3. Specialized Courses		37
Common Basic Courses		28	Required Courses		32
General Education Courses	Required Courses	9	Elective Courses		5
	Elective Courses	6	4.Practicum and Internship Courses		18
2.General Disciplinary Courses		56	Disciplinary Practical Courses	Required Courses	18
Disciplinary Basic Courses	Required Courses	56			
	Elective Courses	0	5.Quality Development Courses		6

九、学分比例

IX. Ratio of Credits

1、必修选修学分比例

The proportion of compulsory elective credits

类别	学分	占总学分比例
必修	149	93.1%
选修	11	6.9%

2、实践教学环节学分比例

The Proportion of credits in practice teaching

类别	学分	占总学分比例
实践教学环节	实验教学学分	25
	实践教学模块	18
	素质拓展模块	6
		30.6%

十、辅修

修读本专业辅修课程达到26学分且主修专业达到毕业要求者，颁发辅修专业证书。修读本专业辅修课程达到40学分（含实践教学），并达到辅修学位授予条件的，颁发辅修学位证书。

X. Minor

The minor certificate will be issued to those who have completed 26 credits of minor course and their own major has met the graduation requirements. The minor degree certificate will be issued to those who have completed 40 credits of minor courses (including practical teaching) and meet the conditions for awarding minor degree.

十一、毕业要求实现矩阵

XI. Graduation Realization Matrix

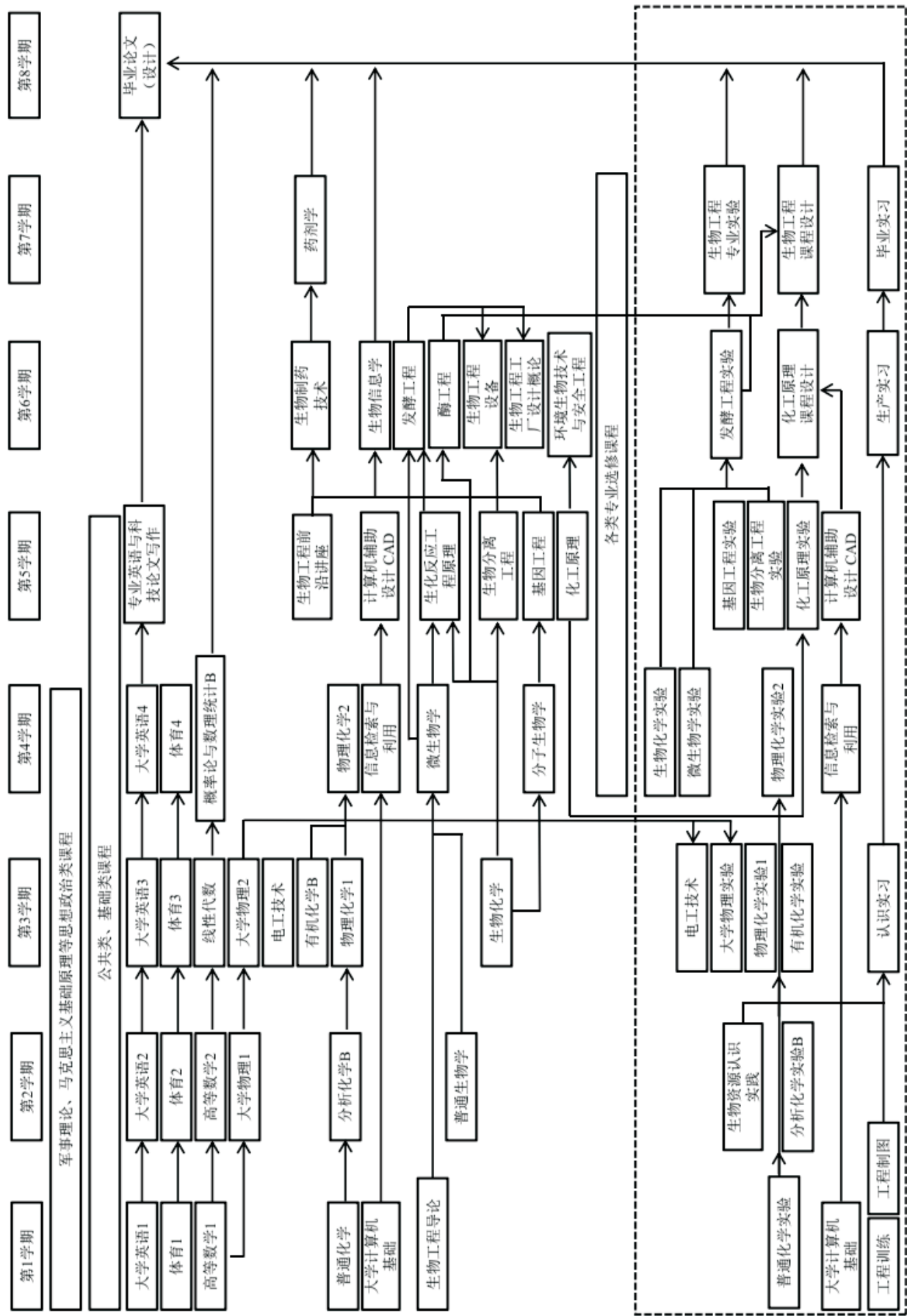
课程名称	生物工程专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
思想道德与法治			√			√		√				
中国近现代史纲要								√				
马克思主义基本原理								√				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								√				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论							√	√				
形势与政策								√				√
军事理论									√			
大学计算机基础					√							√
体育									√			
大学英语										√		√
大学生心理健康教育								√	√	√		
大学生劳动教育								√	√			
职业生涯规划与就业指导						√		√			√	√
大学生创新创业基础											√	√
高等数学 B	√											
线性代数	√											
概率论及数理统计 B	√											
大学物理 B	√	√										
大学物理实验 B		√		√								
实验设计与数据处理				√	√							
工程制图 B	√		√		√							
生物化学	√	√		√								
生物化学实验				√	√							
生物工程导论							√	√		√		
分析化学 B	√				√							
分析化学实验 B				√								
普通化学	√	√										
普通化学实验				√					√			

课程名称	生物工程专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
有机化学 B	√						√					
有机化学实验 B				√								
物理化学 B	√		√									
物理化学实验 B									√			
电工技术	√				√							
药品生产质量管理工程			√						√		√	
信息检索与利用					√					√		√
计算机辅助设计 CAD	√		√		√							
微生物学		√		√			√					
微生物学实验				√	√							
化工原理	√	√	√									
化工原理实验			√		√							
酶工程		√		√	√							
生化反应工程原理	√	√					√					
基因工程	√	√		√								
基因工程实验		√		√								
发酵工程	√	√	√									
发酵工程实验			√	√								
生物分离工程	√	√	√									
生物分离工程实验		√		√								
生物工程工厂设计概论			√				√				√	
环境生物技术与安全工程			√			√	√	√				
生物工程设备			√		√	√						
波谱分析				√	√							
药剂学		√	√							√		
普通生物学		√		√			√					
细胞生物学		√		√						√		
管理学原理									√		√	
药物化学			√	√		√						
天然药物化学			√		√	√						
分子生物学				√						√		

课程名称	生物工程专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
生物信息学					√					√		
专业英语与科技论文写作										√		
生物工程前沿讲座						√				√		
生物工程专业实验		√	√	√	√							
细胞工程			√			√						
生物制药技术			√			√				√		
合成生物学		√		√								√
免疫学基础			√									
军事训练									√			
生物资源认识实践						√	√				√	
认识实习						√		√			√	
生产实习					√	√	√		√			
毕业实习						√		√			√	
毕业设计(论文)		√	√	√	√	√				√	√	√
工程训练 C			√			√			√			
化工原理课程设计			√		√				√		√	
生物工程课程设计			√						√		√	
创新创业实践												√
第二课堂												√

十二、课程修读进程表
(四年制本科 2024级 生物工程专业“产业计划”)

XII.Course review Process Map



十三、教学环节设置及学分分布表（四年制本科 2024级 生物工程专业“战略性新兴产业（支柱）产业计划”）

XIII. Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	公共基础课	必修	5105017 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law	3	48	42	0	0	6	1		
			5103001 中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary History of China	3	48	42	0	0	6	2		
			5102001 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism	3	48	44	0	0	4	3		
			5101005 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Theoretical system of socialism with Chinese characteristics	3	48	32	0	0	16	4		
			5101006 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	32	0	0	16	4		
			1401010 大学英语（一） College English (I)	2	32	32	0	0	0	1		
			1401062 大学英语（二） College English(II)	2	32	32	0	0	0	2		
			1401011 大学英语（三） College English (III)	2	32	32	0	0	0	3		
			1401064 大学英语（四） College English (IV)	1	16	16	0	0	0	4		
			1501882 体育(一) Physical Education (I)	1	26	26	0	0	0	1		
			1501883 体育(二) Physical Education (II)	1	34	34	0	0	0	2		
			1501884 体育(三) Physical Education (III)	1	34	34	0	0	0	3		
			1501885 体育(四) Physical Education (IV)	1	34	34	0	0	0	4		
			5106001 形势与政策 World Affairs and State Policy	2	64	64	0	0	0	1-8		分散进行
			1501024 体质健康测试 Physical Health Test	0	16	0	0	0	16	1-8		分散进行
	育通课程教	必修	1306009 大学计算机基础 Computer Foundation	2	32	20	0	12	0	1		

教学环节设置及学分分布表 (四年制本科 2024级 生物工程专业“产业计划”)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	公共课程平台课程	必修	2501016 大学生劳动教育 College student labor education	1	32	2	0	0	30	1-4		分散进行
			2502006 大学生心理健康教育 Mental Health Education	2	32	24	0	0	8	1		
			2503001 职业生涯规划与就业指导 Career Plan and Vocational Guidance	1	16	16	0	0	0	2		
			2504005 军事理论 Military Theory	2	36	36	0	0	0	2		
			8001003 大学生创新创业基础 Foundation of Innovation and Entrepreneurship for college students	1	16	16	0	0	0	2		
		选修	医学类 1 学分 Medicine1 Academic Credit									
			经济管理类 1 学分 Economic and Management1 Academic Credit									
			人文社科类 1 学分 Humanity and Social Science1 Academic Credit									
			思想政治及新时代素质教育类 2 学分 Ideological and Political Education2 Academic Credit									
			美育教育类 2 学分 Art Education2 Academic Credit									
		必修	0702603 高等数学B(一) Advanced Mathematics B (I)	4	64	64	0	0	0	1		
			0702604 高等数学B(二) Advanced Mathematics B (II)	5	80	80	0	0	0	2		
			0703605 大学物理B(一) College Physics B (I)	2.5	40	40	0	0	0	2		
			0302609 工程制图B Engineering Drawing B	3	48	40	0	8	0	1		
			2206006 普通化学 General Chemisty	2	32	32	0	0	0	1		
			2253017 普通化学实验 Experiments in General Chemisty	1	16	0	16	0	0	1		
			2253051 分析化学实验 B Analytical Chemical Experiment B	1	24	0	24	0	0	2		

教学环节设置及学分分布表 (四年制本科 2024级 生物工程专业“产业计划”)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	专业学科基础课程	必修	2206681 分析化学 B Analytical Chemistry B	2	32	32	0	0	0	2		
			2204100 生物工程导论 Introduction to Bioengineering	1	16	16	0	0	0	1		
			2206675 物理化学B（一） Physical Chemistry B(I)	2	32	32	0	0	0	3		
			2206676 物理化学B（二） Physical Chemistry B(II)	1.5	24	24	0	0	0	4		
			2206679 有机化学 B Organic Chemistry B	2.5	40	40	0	0	0	3		
			0703606 大学物理B(二) College Physics B (II)	2	32	32	0	0	0	3		
			0703607 大学物理实验B Experiments in College Physics B	1	24	0	24	0	0	3		
			0702104 线性代数B Linear Algebra B	2	32	32	0	0	0	3		
			2253054 物理化学实验B（一） Experiments in Physical Chemistry B(I)	1	24	0	24	0	0	3		
			2253026 物理化学实验B（二） Experiments in Physical Chemistry B(II)	1	16	0	16	0	0	4		
			2253027 有机化学实验 B Organic Chemical Experiment B	1	24	0	24	0	0	3		
			0702304 概率论与数理统计 B Probability and Mathematical Statistics (B)	2.5	40	40	0	0	0	4		
			0401001 电工技术 Electrotechnics	2	32	24	8	0	0	3		
			2204012 生物化学 Biochemistry	4	64	64	0	0	0	3	是	
			2204017 微生物学 Microbiology	3	48	48	0	0	0	4	是	
			2204022 普通生物学 General Biology	2	32	32	0	0	0	2	是	

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 生物工程专业“产业计划”)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
平台	学科基础平台	专业学科基础课程	必修	2204022	普通生物学 General Biology	2	32	32	0	0	0	2	是	
				2204040	生物化学实验 Experiments in Biochemistry	1	24	0	24	0	0	5	是	
				2252002	微生物学实验 Experiments in Microbiology	1	24	0	24	0	0	5	是	
				2250011	化工原理实验 Experiments in Principles of Chemical Engineering	1	24	0	24	0	0	5	是	
				2203015	化工原理 Principles of Chemical Engineering	4	64	64	0	0	0	5	是	
			选修	1306010	C语言程序设计基础 Basics of C Programming Language	2.5	40	40	0	0	0	2		
				1306011	C语言程序设计基础实验 Experiments on Basics of C Programming Language	1	24	0	0	24	0	2		
模块	专业课程模块	专业必修课程	必修	2204007	基因工程 Gene Engineering	2	32	32	0	0	0	5	是	
				2204108	基因工程实验 Experiments in Gene Engineering	1	24	0	24	0	0	5	是	
				2204102	发酵工程 Fermentation Engineering	2	32	32	0	0	0	6	是	
				2204110	发酵工程实验 Experiments in Fermentation Engineering	1	24	0	24	0	0	6	是	
				2204103	生物分离工程 Bioseparation Engineering	2	32	32	0	0	0	5	是	
				2204109	生物分离工程实验 Experiments in Bioseparation Engineering	1	24	0	24	0	0	5	是	
				2204006	生物工程专业实验 Bioengineering Professional Experiments	2	48	0	48	0	0	7	是	
				2204101	生化反应工程原理 Principles of Biochemical reaction Engineering	2	32	32	0	0	0	5	是	
				2204008	酶工程 Enzyme Engineering	2	32	32	0	0	0	6		

教学环节设置及学分分布表 (四年制本科 2024级 生物工程专业“产业计划”)
Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块			专业必修课程	2204071	生物工程工厂设计概论 Introduction to Bioengineering Factory Design	2	32	32	0	0	0	6	是	
				2204045	生物工程设备 Biochemical Engineering Equipments	2	32	32	0	0	0	6	是	
				2204004	分子生物学 Molecular Biology	2	32	32	0	0	0	4		
				2204082	生物信息学 Bioinformatics	2	32	20	0	12	0	6		
				2204058	药剂学 Pharmaceutics	2	32	32	0	0	0	7		
				2204104	专业英语与科技论文写作 Specialized English and Writing of scientific papers	2	32	32	0	0	0	5		
				2204048	生物制药技术 Biopharmaceutical Technology	2	32	32	0	0	0	6		
				2204066	生物工程前沿讲座 Frontiers in Biochemical Engineering	1	16	16	0	0	0	6		
				2204105	环境生物技术与安全工程 Environmental Biotechnology and Safety Sngineering	2	32	32	0	0	0	6		
			专业选修课程	2204020	药物化学 Pharmaceutical Chemistry	2	32	32	0	0	0	5		
				2204018	细胞工程 Cell Engineering	2	32	32	0	0	0	5		
				2204052	免疫学基础 Immunology Foundation	2	32	32	0	0	0	5		
				2204084	天然药物化学 Natural MedicinalChemistry	2	32	32	0	0	0	5		
				2204073	波谱分析 Spectroscopic Analysis	2	32	32	0	0	0	5		
				2204019	细胞生物学 Cell Biology	2	32	32	0	0	0	4		
				2204078	合成生物学 Synthetic Biology	1	16	16	0	0	0	6		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 生物工程专业“产业计划”)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	专业课程模块	专业选修课程	选修	2202081	计算机辅助设计 CAD Computer Aided Design	2	32	24	0	8	0	5		
				2202061	实验设计与数据处理 Experiment Design and Data Processing	2	32	32	0	0	0	4		
				1601004	信息检索与利用 Information Retrieval	1	16	16	0	0	0	4		
				0502004	管理学原理 Principles of Management	3	48	48	0	0	0	4		
				2202159	药品生产质量管理工程 Pharmaceutical Production Quality Management Engineering	2	32	32	0	0	0	7		
	实践教学模块	专业实践课程	必修	2504006	军事训练 Military Training	2	112	0	0	0	112	1		
				1701009	工程训练C Engineering Training C	1	2(周)	0	0	0	2(周)	1		
				2203004	化工原理课程设计 Course Project in Principles of Chemical Engineering	1	2(周)	0	0	0	2(周)	6		化工原理
				2204016	生物工程课程设计 Course Design of Bioengineering	1	2(周)	0	0	0	2(周)	7	是	发酵工程, 生物分离工程
				2204083	生物资源认识实践 Understanding and Practice of Biological Resources	1	1(周)	0	0	0	1(周)	2		
				2204035	认识实习 Introductory Practice	1	1(周)	0	0	0	1(周)	5		
				2204044	生产实习 Production Practice	2	2(周)	0	0	0	2(周)	7		
				2204054	毕业实习 Pre-graduation Internship	1	1(周)	0	0	0	1(周)	8		
				2204098	毕业设计(论文) Undergraduate Project(Thesis)	8	14(周)	0	0	0	14(周)	8	是	

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 生物工程专业“产业计划”)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双 学 位 课程	先 修 课 程 / 备 注
模块	素质拓展模块	创新创业教育	必修	创新创业实践3学分 Innovation Practices 3 Academic Credits										
		第二课堂	必修	第二课堂3学分 Second Classroom 3 Academic Credits										

*创新创业教育和第二课堂主要安排在小学期进行